

# Testículos

Tumor de células germinativas do testículo (KITLG, SPRY4, BAK1, DMRT1, TERT), função testicular, testosterona e SHBG, hidrocelo e outras doenças do testículo

Sérgio F · 03-10-2026 · hora local

Relatório genético informativo e educativo, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem + imputação local). Não é diagnóstico nem prescrição. Todas as ações estão marcadas como *sugestão (não aplicada)*.

# Índice

| Secção                                   | Página |
|------------------------------------------|--------|
| 1. Resumo                                | 3      |
| 2. Como ler este relatório               | 4      |
| 3. Scores poligénicos                    | 5      |
| 4. Variantes-chave por tema              | 6      |
| 5. Carga de loci GWAS                    | 8      |
| 6. Favorável                             | 9      |
| 7. Desfavorável                          | 10     |
| 8. Mecanismos de envelhecimento          | 11     |
| 9. Sugestões práticas                    | 12     |
| 10. Limitações                           | 13     |
| 11. Métodos e fontes                     | 14     |
| 12. Anexo: todas as variantes analisadas | 15     |

## 1. Resumo

---

**Favorável.** O **tumor de células germinativas do testículo** tem predisposição poligénica baixa: o **consenso** dos scores com boa cobertura fica no percentil **13,7**, com o score de 231 variantes no **3,5** e o de 52 variantes no 23,9 (o mesmo do relatório Fertilidade Masculina). O marcador clássico do **KITLG** (rs995030) não tem o alelo de risco (A/A), e o **TERT** (dois loci) e o **TEX14/SEPTIN4** também não. A **testosterona do homem** tem genética típica a alta (consenso no **58,0**; score genómico mais recente no 89,3).

**Desfavorável / misto.** A carga de 63 loci do tumor do testículo fica no 74,9 (típica), porque há alelos de risco em loci de efeito grande: um segundo marcador do **KITLG** tem 2 alelos (C/C), o **DMRT1** 2 alelos (A/A), o **ATF7IP** 2 alelos, e o **SPRY4** e o **BAK1** 1 alelo cada. O **FSHB –211T** está presente em 1 cópia (G/T): FSH ~15% mais baixa e menos estímulo das células de Sertoli (ver Fertilidade Masculina). O hidrocele e outras doenças do testículo têm carga de 5 loci no 84,7 (PAX8 e INHBB com 1 alelo).

**O que significa.** O tumor do testículo é raro e o risco poligénico de Sérgio F é **baixo** pelos scores, com alguns loci de efeito grande presentes que deixam a carga de loci no meio da distribuição. A função testicular tem genética típica: testosterona típica a alta e SHBG geneticamente alta (consenso no 84,9), com a FSH ligeiramente mais baixa. O autoexame mensal continua a ser a medida mais útil, porque o tumor tem cura muito alta quando apanhado cedo.

## 2. Como ler este relatório

---

- **Dados:** genótipos do chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +) e, quando o SNP não está no chip, genótipos imputados localmente (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x) com qualidade **DR2  $\geq$  0,8**. Abaixo deste limiar o SNP é tratado como **SNP não encontrado nos dados**.
- **Variantes-chave:** 14 SNPs selecionados da literatura (GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP e estudos de referência): 12 do chip, 2 imputados e 0 não encontrados.
- **Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do GRCh38. O alelo de efeito publicado é comparado com os alelos observados; 0 SNPs precisaram de conversão para a cadeia complementar e 1 são palindrômicos (A/T ou C/G), resolvidos pelo alelo de referência e pela posição. Quando a literatura usa a cadeia do gene, as letras podem diferir das deste relatório.
- **Scores poligênicos (PGS):** 10 scores do PGS Catalog calculados localmente com 2.574.198 variantes no total (chip + imputadas). O **percentil** compara Sérgio F com a população de referência (n = 633) calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil  $\geq$  80: MAIS PROVÁVEL/ALTO;  $\leq$  20: MENOS PROVÁVEL/BAIXO; entre 20 e 80: TÍPICO.
- **Carga de loci GWAS:** para cada traço, todos os SNPs com  $p \leq 5 \times 10^{-8}$  no GWAS Catalog (1 linha por SNP, a mais significativa) são somados como contagem simples de alelos de efeito (cada alelo vale 1). A soma de Sérgio F é comparada com a da população de referência (n = 633) com exatamente as mesmas variantes, o que dá um percentil empírico. Muitos destes SNPs estão em desequilíbrio de ligação entre si, por isso a carga é um complemento, não um substituto, dos scores poligênicos. 1791 loci, 1409 com genótipo.
- **Juízo:** cada resultado é dividido em **Favorável** ou **Desfavorável** (ou típico/sem juízo). Um genótipo é uma probabilidade, não um destino; quase todos os efeitos são pequenos e somam-se ao estilo de vida.
- **Evidência:** Forte = replicado e com efeito clínico claro; Moderada = GWAS/meta-análises consistentes, efeito modesto; Fraca = estudos pequenos ou só mecanísticos.

### 3. Scores poligénicos

**Consenso por traço.** Para cada grupo, o consenso é a **mediana dos percentis dos scores com cobertura ponderada  $\geq 75\%$** , todos calibrados na mesma população de referência ( $n = 633$ ). A coluna genômicos é a mediana dos scores com  $\geq 100$  mil variantes. Os scores de cobertura  $< 75\%$  aparecem nas tabelas, mas não entram no consenso.

| Grupo                 | Consenso (percentil) | Scores com cobertura $\geq 75\%$ | Genômicos (percentil) | Genômicos |
|-----------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------|
| Tumor do testículo    | <b>13,7</b>          | 2 de 5                           | —                     | 0         |
| Testosterona (homens) | <b>58,0</b>          | 3 de 3                           | 69,2                  | 2         |
| SHBG                  | <b>84,9</b>          | 2 de 2                           | 87,2                  | 1         |

No tumor do testículo, percentil alto = mais risco. Na testosterona, percentil alto = favorável; a SHBG é descritiva (mais SHBG = mais testosterona ligada e menos livre). Três scores do tumor do testículo têm cobertura de 17–72% e ficam fora do consenso.

#### Tumor do testículo

| Traço                      | Score (PGS Catalog)                      | Variantes usadas                     | Percentil | Resultado      | Juízo     |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Tumor do testículo         | PGS000086 (Graff 2020, 52 variantes)     | 48 de 52 (cobertura ponderada 90%)   | 23,9      | TÍPICO         | típico    |
| Tumor do testículo         | PGS001164 (Tanigawa 2022, 280 variantes) | 184 de 280 (cobertura ponderada 72%) | 7,9       | MENOS PROVÁVEL | favorável |
| Tumor maligno do testículo | PGS001806 (Privé 2022, 231 variantes)    | 223 de 231 (cobertura ponderada 99%) | 3,5       | MENOS PROVÁVEL | favorável |
| Tumor maligno do testículo | PGS000597 (Fritsche 2020, 771 variantes) | 142 de 771 (cobertura ponderada 17%) | 34,1      | TÍPICO         | típico    |
| Tumor maligno do testículo | PGS000600 (Fritsche 2020, 250 variantes) | 45 de 250 (cobertura ponderada 20%)  | 7,4       | MENOS PROVÁVEL | favorável |

#### Testosterona (homens)

| Traço                           | Score (PGS Catalog)                             | Variantes usadas                             | Percentil | Resultado | Juízo     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Testosterona (homens, genômico) | PGS003559 (PGS Catalog 2023, 980 mil variantes) | 972.627 de 979.739 (cobertura ponderada 99%) | 89,3      | ALTA      | favorável |
| Testosterona (homens, genômico) | PGS002205 (Privé 2022, 585 mil variantes)       | 574.696 de 584.991 (cobertura ponderada 97%) | 49,0      | TÍPICA    | típico    |
| Testosterona (homens)           | PGS001988 (Privé 2022, 3 985 variantes)         | 3.857 de 3.985 (cobertura ponderada 97%)     | 58,0      | TÍPICA    | típico    |

#### SHBG

| Traço           | Score (PGS Catalog)                             | Variantes usadas                             | Percentil | Resultado | Juízo     |
|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| SHBG (genômico) | PGS003552 (PGS Catalog 2023, 980 mil variantes) | 972.627 de 979.739 (cobertura ponderada 99%) | 87,2      | ALTA      | sem juízo |
| SHBG            | PGS001977 (Privé 2022, 51 mil variantes)        | 49.749 de 51.427 (cobertura ponderada 97%)   | 82,6      | ALTA      | sem juízo |

## 4. Variantes-chave por tema

Loci replicados do tumor de células germinativas do testículo (KITLG, SPRY4, BAK1, DMRT1, TERT, TEX14, ATF7IP), da SHBG e da FSH, e das outras doenças do testículo (hidrocelo). Ligação aos relatórios Fertilidade Masculina, Hormonas e Andropausa e Envelhecimento Reprodutivo.

### Tumor de células germinativas do testículo

Genes da sobrevivência e da diferenciação das células germinativas; alguns loci têm efeitos de 1,5–2,5× por alelo.

| Gene          | SNP       | Variante | Genótipo | Origem | Alelo de efeito (cópias) | Juízo                  | Efeito do alelo                                                                                                                                      | Evidência |
|---------------|-----------|----------|----------|--------|--------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| KITLG         | rs995030  |          | A/A      | chip   | G (0 cópia/s)            | favorável              | KITLG (ligando do KIT, sobrevivência das células germinativas): o alelo G dá ~2,5× mais tumor do testículo por cópia; o maior locus                  | Forte     |
| KITLG         | rs3782181 |          | C/C      | chip   | C (2 cópia/s)            | desfavorável           | KITLG: segundo marcador do mesmo locus [GWAS Catalog: Testicular germ cell tumor, alelo C, OR 2,07, p=3E-129, PMID 28604728]                         | Forte     |
| SPRY4         | rs4624820 |          | G/A      | chip   | G (1 cópia/s)            | desfavorável (ligeiro) | SPRY4 (travão da via KIT/MAPK): ~1,5× por cópia [GWAS Catalog: Testicular germ cell tumor, alelo G, OR 1,47, p=3E-57, PMID 28604728]                 | Forte     |
| BAK1          | rs210138  |          | A/G      | chip   | G (1 cópia/s)            | desfavorável (ligeiro) | BAK1 (apoptose das células germinativas): ~1,5× por cópia [GWAS Catalog: Testicular germ cell tumor, alelo G, OR 1,48, p=4E-37, PMID 28604728]       | Forte     |
| DMRT1         | rs7040024 |          | A/A      | chip   | A (2 cópia/s)            | desfavorável           | DMRT1 (determinação e manutenção do testículo): ~1,5× por cópia [GWAS Catalog: Testicular germ cell tumor, alelo A, OR 1,53, p=2E-45, PMID 28604728] | Forte     |
| TERT          | rs4635969 |          | G/G      | chip   | A (0 cópia/s)            | favorável              | TERT/CLPTM1L (5p15): ~1,5× por cópia [GWAS Catalog: Testicular germ cell tumor, alelo A, OR 1,46, p=3E-27, PMID 28604732]                            | Moderada  |
| TERT          | rs2736100 |          | C/C      | chip   | A (0 cópia/s)            | favorável              | TERT intrão 2: comprimento dos telômeros e tumor do testículo [GWAS Catalog: Testicular germ cell tumor, alelo A, OR 1,28, p=9E-25, PMID 28604728]   | Moderada  |
| SEPTIN4/TEX14 | rs9905704 |          | T/T      | chip   | G (0 cópia/s)            | favorável              | TEX14/SEPTIN4 (pontes intercelulares das células germinativas) [GWAS Catalog: Testicular germ cell tumor, alelo G, OR 1,27, p=3E-20, PMID 28604728]  | Moderada  |
| ATF7IP        | rs2900333 |          | C/C      | chip   | C (2 cópia/s)            | desfavorável           | ATF7IP (12p13, regulação epigenética) [GWAS Catalog: Testicular germ cell tumor, alelo C, OR 1,32, p=1E-13, PMID 23666240]                           | Moderada  |

### Função testicular, testosterona e SHBG

SHBG e FSH: transporte da testosterona e estímulo das células de Sertoli (sem juízo).

| Gene | SNP        | Variante | Genótipo | Origem | Alelo de efeito (cópias) | Juízo     | Efeito do alelo                                                                                                                                                                              | Evidência |
|------|------------|----------|----------|--------|--------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| SHBG | rs12150660 |          | G/T      | chip   | T (1 cópia/s)            | sem juízo | SHBG (globulina que transporta a testosterona): níveis de SHBG [GWAS Catalog: Sex hormone-binding globulin levels, alelo T, beta 6,140 [5.83-6.45] nmol/L increase, p=1E-300, PMID 34321204] | Forte     |
| SHBG | rs6258     | P156L    | C/C      | chip   | C (2 cópia/s)            | sem juízo | P156L da SHBG: menos afinidade para a testosterona [GWAS Catalog: Total testosterone levels, alelo C, beta 0,718 [0.68-0.75] unit increase, p=6E-347, PMID 32042192]                         | Moderada  |
| FSHB | rs10835638 |          | G/T      | chip   | T (1 cópia/s)            | sem juízo | −211G>T do FSHB: o alelo T baixa a FSH (menos estímulo das células de Sertoli e da produção de esperma)                                                                                      | Moderada  |

Desenvolvimento e outras doenças do testículo

Hidrocelo e doenças benignas do testículo e do trato genital.

| Gene  | SNP       | Variante | Genótipo | Origem            | Alelo de efeito (cópias) | Juízo                  | Efeito do alelo                                                                                                                                                                                                                                      | Evidência |
|-------|-----------|----------|----------|-------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PAX8  | rs4849183 |          | G/C      | imputado DR2=0.99 | C (1 cópia/s)            | desfavorável (ligeiro) | PAX8 (desenvolvimento do trato genital): hidrocelo e outras doenças do testículo [GWAS Catalog: Other disorders of testis (PheCode 603), alelo G, beta 0,173 [0.14-0.2] unit decrease; alelo de risco/aumento = C, o oposto, p=8E-27, PMID 39024449] | Moderada  |
| INHBB | rs6718024 |          | C/T      | imputado DR2=1.00 | T (1 cópia/s)            | desfavorável (ligeiro) | INHBB (inibina B, produzida pelas células de Sertoli): hidrocelo [GWAS Catalog: Other disorders of testis (PheCode 603), alelo C, beta 0,145 [0.12-0.17] unit decrease; alelo de risco/aumento = T, o oposto, p=9E-22, PMID 39024449]                | Moderada  |

## 5. Carga de loci GWAS

Soma dos loci do GWAS Catalog ( $p \leq 5 \times 10^{-8}$ ) do tumor do testículo, da hipofunção testicular, do hidrocelo e da testosterona do homem. Os alelos estão orientados no sentido de mais risco (ou do aumento, na testosterona) e a soma é comparada com a população de referência.

| Traço (GWAS Catalog)                       | Loci (com genótipo) | Alelos de efeito de Sérgio F | Variantes calibradas | Percentil | Juízo        |
|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|-----------|--------------|
| Tumor de células germinativas do testículo | 67 (63)             | 66 de 126                    | 59                   | 74,9      | típico       |
| Hipofunção testicular                      | 6 (6)               | 7 de 12                      | 5                    | 59,9      | típico       |
| Hidrocelo e outras doenças do testículo    | 6 (5)               | 7 de 10                      | 5                    | 84,7      | desfavorável |
| Testosterona (homens)                      | 1712 (1335)         | 1289 de 2670                 | 1331                 | 38,4      | típico       |

## 6. Favorável

---

- **Tumor do testículo, scores baixos:** consenso no percentil **13,7**; 231 variantes no 3,5 e 52 variantes no 23,9. **Moderada.**
- **KITLG rs995030** sem o alelo de risco (A/A); **TERT** (G/G, C/C) e **TEX14/SEPTIN4** (T/T) sem alelos de risco. **Moderada a forte.**
- **Testosterona do homem:** consenso no **58,0**; carga de 1 335 loci no 38,4. **Fraca a moderada.**
- **Hipofunção testicular:** carga de loci no 59,9 (típica). **Fraca.**

## 7. Desfavorável

---

- **Loci de efeito grande do tumor do testículo:** KITLG rs3782181 C/C, DMRT1 A/A e ATF7IP C/C (2 alelos cada), SPRY4 e BAK1 (1 alelo); carga de loci no 74,9. **Moderada.**
- **FSHB –211G>T** G/T: FSH ~15% mais baixa (relatório Fertilidade Masculina: score de FSH no percentil 12). **Moderada.**
- **SHBG geneticamente alta** (consenso no 84,9; SHBG rs12150660 G/T): menos testosterona livre por unidade de testosterona total. **Fraca.**
- **Hidrocele e outras doenças do testículo:** carga de 5 loci no 84,7. **Fraca.**

## 8. Mecanismos de envelhecimento

Mapeamento nos 84 mecanismos de envelhecimento dos objetivos de imortalidade de Sérgio F (só os mecanismos tocados por este relatório).

| Mecanismo                        | Achado genético                                                                                          | Sentido     |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Desregulação Endócrina           | Eixo testicular: testosterona típica a alta, SHBG alta, FSH ligeiramente mais baixa                      | Típico      |
| Acumulação de Mutações Somáticas | Tumor de células germinativas: scores baixos (consenso 13,7), alguns loci de efeito grande presentes     | Favorável   |
| Telômeros e Limite de Hayflick   | TERT sem os alelos de risco do tumor do testículo (os mesmos loci regulam o comprimento dos telômeros)   | Típico      |
| Exaustão de Células Estaminais   | As espermatogônias são as células estaminais do testículo; KITLG/KIT e DMRT1 regulam a sua sobrevivência | Condicional |
| Perda de Massa Magra             | A testosterona é o principal sinal anabólico do músculo no homem; genética típica a alta                 | Favorável   |

## 9. Sugestões práticas

---

Todas as sugestões são **sugestão (não aplicada)**, coerentes com o plano genético atual, e devem ser discutidas com o médico.

1. **Autoexame do testículo mensal** (após o banho): procurar nódulos duros, aumento ou sensação de enfartamento; qualquer alteração justifica ecografia escrotal. *Sugestão (não aplicada)*.
2. **Testosterona total, SHBG e testosterona livre calculada**, de manhã, se houver sintomas ou nas análises de rotina: a SHBG geneticamente alta pode baixar a fração livre. *Sugestão (não aplicada)*.
3. **Calor testicular e fertilidade**: com sauna regular a contagem de espermatozoides baixa temporariamente; se houver plano de paternidade, pausar 3 meses antes. *Sugestão (não aplicada)*.
4. **Rapamicina e espermatogénese** (relatório Fertilidade Masculina): se houver plano de ter filhos, discutir criopreservação de sémen ou pausa de 3 meses com o médico. *Sugestão (não aplicada)*.
5. **Evitar disruptores endócrinos** (plásticos aquecidos, pesticidas): o testículo é um dos órgãos mais sensíveis. *Sugestão (não aplicada)*.

## 10. Limitações

---

- Os scores do tumor do testículo são de poucas variantes; três têm cobertura baixa e ficam fora do consenso.
- Os loci de efeito grande (KITLG, DMRT1) têm marcadores com leituras diferentes (rs995030 sem risco, rs3782181 com 2 alelos), o que mostra que o desequilíbrio de ligação entre eles não é completo.
- O chip não lê microdeleções do cromossoma Y, variantes do recetor dos androgénios (repetição CAG) nem mutações raras da função testicular.
- A testosterona depende muito do sono, do treino e dos fármacos; a genética explica uma parte modesta.
- A carga de loci soma SNPs em desequilíbrio de ligação; é descritiva.
- Conclusões só a partir dos genes; não é diagnóstico.

## 11. Métodos e fontes

---

- **Genótipos:** chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +). Os SNPs ausentes vêm da imputação local (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x), usados só com  $DR2 \geq 0,8$ . Nenhum dado genético saiu do computador de análise.
- **Alelos e cadeia:** o alelo de efeito publicado é comparado com os alelos do VCF imputado; nos palindrômicos assume-se a cadeia + (norma do GWAS Catalog e do PGS Catalog). Os alelos publicados com efeito de descida foram invertidos para o sentido do aumento.
- **Scores poligênicos:** ficheiros harmonizados GRCh38 do PGS Catalog (10 scores: tumor do testículo, testosterona e SHBG).  $\text{Score} = \sum \text{coeficiente} \times \text{dosagem}$ . O percentil é empírico na população de referência ( $n = 633$ ), com as mesmas variantes. Consenso = mediana dos scores com cobertura ponderada  $\geq 75\%$ .
- **Carga de loci:** GWAS Catalog ( $p \leq 5 \times 10^{-8}$ ), 4 conjuntos, alelos orientados pelo sinal do efeito publicado e calibração empírica na mesma população de referência.
- **Interpretação:** Rapley 2009 e Kanetsky 2009 (KITLG e SPRY4), Pluta 2021 (GWAS do tumor de células germinativas), Ruth 2020 (testosterona e SHBG), Grigorova 2008 (FSHB –211G>T), PGS Catalog, GWAS Catalog e ClinVar.

## 12. Anexo: todas as variantes analisadas

| Tema                                          | Gene              | SNP        | Genótipo | Origem               | Alelo de efeito | Cópias | Cadeia                                    | Leitura                     |
|-----------------------------------------------|-------------------|------------|----------|----------------------|-----------------|--------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Tumor de células germinativas do testículo    | KITLG             | rs995030   | A/A      | chip                 | G               | 0      | cadeia +                                  | sem o alelo de risco        |
| Tumor de células germinativas do testículo    | KITLG             | rs3782181  | C/C      | chip                 | C               | 2      | cadeia +                                  | 2 cópias do alelo de risco  |
| Tumor de células germinativas do testículo    | SPRY4             | rs4624820  | G/A      | chip                 | G               | 1      | cadeia +                                  | 1 cópia do alelo de risco   |
| Tumor de células germinativas do testículo    | BAK1              | rs210138   | A/G      | chip                 | G               | 1      | cadeia +                                  | 1 cópia do alelo de risco   |
| Tumor de células germinativas do testículo    | DMRT1             | rs7040024  | A/A      | chip                 | A               | 2      | cadeia +                                  | 2 cópias do alelo de risco  |
| Tumor de células germinativas do testículo    | TERT              | rs4635969  | G/G      | chip                 | A               | 0      | cadeia +                                  | sem o alelo de risco        |
| Tumor de células germinativas do testículo    | TERT              | rs2736100  | C/C      | chip                 | A               | 0      | cadeia +                                  | sem o alelo de risco        |
| Tumor de células germinativas do testículo    | SEPTIN4/<br>TEX14 | rs9905704  | T/T      | chip                 | G               | 0      | cadeia +                                  | sem o alelo de risco        |
| Tumor de células germinativas do testículo    | ATF7IP            | rs2900333  | C/C      | chip                 | C               | 2      | cadeia +                                  | 2 cópias do alelo de risco  |
| Função testicular, testosterona e SHBG        | SHBG              | rs12150660 | G/T      | chip                 | T               | 1      | cadeia +                                  | 1 cópia do alelo de efeito  |
| Função testicular, testosterona e SHBG        | SHBG              | rs6258     | C/C      | chip                 | C               | 2      | cadeia +                                  | 2 cópias do alelo de efeito |
| Função testicular, testosterona e SHBG        | FSHB              | rs10835638 | G/T      | chip                 | T               | 1      | cadeia +                                  | 1 cópia do alelo de efeito  |
| Desenvolvimento e outras doenças do testículo | PAX8              | rs4849183  | G/C      | imputado<br>DR2=0.99 | C               | 1      | cadeia +<br>(palindrômico;<br>assumido +) | 1 cópia do alelo de risco   |
| Desenvolvimento e outras doenças do testículo | INHBB             | rs6718024  | C/T      | imputado<br>DR2=1.00 | T               | 1      | cadeia +                                  | 1 cópia do alelo de risco   |